

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Написання тест-кейсів»

Виконав:

Здобувач групи 122-23-3

Карпенко Сергій В.

Прийняв:

доц. Мінеєв О.С.

Дніпро 2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання.

Придумайте об'єкт тестування. Це повинен бути будь-який об'єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.). Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об'єкт і тест-кейси.

Хід роботи

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було обрано об'єкт тестування (смарт-годинник PulsePro X1), що складається з 5 основних апаратних та функціональних модулів. Для перевірки його якості було розроблено 10 атомарних тест-кейсів, які охоплюють перевірку позитивних сценаріїв, негативних тестів, граничних значень та взаємодії апаратної частини з програмним забезпеченням.

Об'єкт тестування: Смарт-годинник PulsePro X1 (Smartwatch).

Смарт-годинник є носимим електронним пристроєм, що поєднує в собі апаратні (hardware) та програмні (software) компоненти.

Основні складові частини об'єкта:

1. Сенсорний OLED-дисплей — відповідає за відображення графічного інтерфейсу та зчитування жестів користувача.
2. Фізична бокова кнопка (Digital Crown) — механічна кнопка для увімкнення/вимкнення пристрою, навігації та виклику меню.

3. Оптичний датчик пульсу та SpO2 (PPG-сенсор) — розміщений на задній панелі, вимірює частоту серцевих скорочень і рівень кисню в крові.
4. Акумулятор та магнітний роз'єм зарядки — забезпечує живлення пристрою та контакт із зарядним кабелем.
5. Силіконовий ремінець із фіксатором — механічна частина для надійного кріплення пристрою на зап'ясті.

Комплект тест-кейсів (Test Cases)

ТС-101. Увімкнення пристрою утримуванням фізичної кнопки

- Пріоритет: High
- Тип: Positive (Hardware / Power)
- Компонент: Фізична бокова кнопка
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник вимкнений. 2. Рівень заряду акумулятора становить не менше 20%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати бічну фізичну кнопку протягом 3 секунд. 2. Відпустити кнопку після появи вібрації.
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. Пристрій вібрує на 3-й секунді. 2. На дисплеї з'являється логотип «PulsePro». 3. Протягом 10 секунд завантажується головний екран (циферблат).
Постумови (Post-conditions)	Пристрій увімкнений та перебуває в робочому стані.

ТС-102. Навігація між екранами за допомогою свайпу на сенсорному дисплеї

- Пріоритет: High
- Тип: Positive (UI / Touchscreen)
- Компонент: Сенсорний OLED-дисплей
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Пристрій увімкнений. 2. Відображається головний екран (циферблат).
Кроки (Steps)	1. Здійснити жест «свайп справа наліво» (Swipe Left) по сенсорному екрану.
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. Екран плавно зміщується вліво. 2. Відображається перший віджет швидкого доступу (наприклад, «Активність за день»).
Постумови (Post-conditions)	Інтерфейс перебуває на екрані віджета «Активність за день».

ТС-103. Вимірювання пульсу оптичним датчиком у штатному режимі

- Пріоритет: High
- Тип: Positive (Health Sensor)
- Компонент: Оптичний датчик пульсу (PPG)
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник щільно зафіксований на зап'ясті користувача. 2. Пристрій увімкнений.

Кроки (Steps)	1. Відкрити меню застосунків. 2. Обрати застосунок «Пульс». 3. Натиснути кнопку «Виміряти».
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. На задній панелі вмикається зелений світлодіод датчика. 2. На екрані відображається анімація вимірювання. 3. Через 10-15 секунд з'являється числове значення пульсу в діапазоні 40–200 уд/хв з позначкою «BPM».
Постумови (Post-conditions)	Результат вимірювання зберігається в журнал історії пристрою.

ТС-104. Спроба вимірювання пульсу без контакту зі шкірою

- Пріоритет: Medium
- Тип: Negative / Edge Case
- Компонент: Оптичний датчик пульсу (PPG)
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник увімкнений та лежить на дерев'яній поверхні столу (не торкається шкіри).
Кроки (Steps)	1. Перейти у застосунок «Пульс». 2. Натиснути кнопку «Виміряти». 3. Зачекати 15 секунд.
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. Датчик робить спробу зчитування (світлодіод миготить). 2. Через 15 секунд вимірювання переривається. 3. З'являється повідомлення про помилку: «Закріпіть годинник на зап'ясті та повторіть спробу».
Постумови (Post-conditions)	Фіктивні дані пульсу не записуються в історію.

ТС-105. Підключення магнітного зарядного пристрою

- Пріоритет: High
- Тип: Positive (Hardware / Power)
- Компонент: Акумулятор та магнітний роз'єм
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1 + зарядний кабель

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Зарядний кабель підключений до джерела живлення USB (5V/1A). 2. Рівень заряду годинника становить 50%.
Кроки (Steps)	Піднести магнітну коннекторну платформу кабелю до задньої кришки годинника.
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. Магніти фіксують коннектор у правильному положенні з характерним клацанням. 2. На екрані годинника з'являється анімація зарядки. 3. Індикатор батареї змінює статус на «Заряджається».
Постумови (Post-conditions)	Акумулятор годинника отримує заряд.

ТС-106. Сповіщення про критично низький рівень заряду (10%)

- Пріоритет: Medium
- Тип: Positive / Boundary Test
- Компонент: Акумулятор / Система сповіщень
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Пристрій увімкнений. 2. Поточний рівень заряду акумулятора становить 11%.
Кроки (Steps)	Використовувати пристрій до моменту розряду акумулятора до 10%.
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. Пристрій видає коротку вібрацію. 2. Поверх поточного екрана з'являється системне вікно: «Низький заряд батареї (10%). Увімкнути режим економії?». 3. Доступні дві кнопки: «Увімкнути» та «Скасувати».
Постумови (Post-conditions)	Сповіщення закривається після вибору користувача.

ТС-107. Перевірка фіксації та швидкої заміни ремінця

- Пріоритет: Medium
- Тип: Positive (Hardware / Mechanical)
- Компонент: Силіконовий ремінець
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ремінець від'єднаний від корпусу годинника.
Кроки (Steps)	1. Затиснути механічний пружинний фіксатор на ремінці. 2. Встановити кріплення ремінця у пази корпусу годинника. 3. Відпустити пружинний фіксатор. 4. Потягнути за ремінець у протилежний від корпусу бік із зусиллям ~10 Н.
Очікуваний результат	1. Фіксатор замикається в пазу.

(ExpectedResult)	2. Ремінець надійно утримується в корпусі, люфт відсутній, самовільне від'єднання не відбувається.
Постумови (Post-conditions)	Ремінець зафіксований на корпусі годинника.

ТС-108. Отримання сповіщення про вхідний виклик через Bluetooth

- Пріоритет: High
- Тип: Positive (Integration / Connectivity)
- Компонент: Модуль Bluetooth / ПЗ годинника
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1 + Смартфон (Android/iOS)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник підключений до смартфона через Bluetooth у застосунку-компаньйоні. 2. Дозволи на сповіщення надано.
Кроки (Steps)	Здійснити вхідний дзвінок на сполучений смартфон з іншого номера.
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. Годинник вібрує без затримки (до 1 сек від дзвінка на смартфоні). 2. На екрані відображається ім'я/номер абонента. 3. Наявні кнопки «Відхилити» та «Mute» (Вимкнути звук/вібрацію).
Постумови (Post-conditions)	Після завершення виклику на смартфоні екрані годинника повертається до початкового стану.

ТС-109. Введення некоректного PIN-коду розблокування екрана

- Пріоритет: High
- Тип: Negative (Security / UI)

- Компонент: Сенсорний OLED-дисплей / Модуль безпеки
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. На пристрої активовано захист PIN-кодом (правильний PIN: 1234). 2. Пристрій заблоковано.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку для активації екрана. 2. На цифровому кейпаді ввести некоректний PIN-код: 9999.
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. Екран вібрує (коротка подвійна вібрація). 2. З'являється напис червоним кольором: «Невірний PIN-код». 3. Поля введення очищуються, пристрій залишається заблокованим.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій перебуває в заблокованому стані.

ТС-110. Автоматичне блокування екрана при знятті годинника з руки

- Пріоритет: Medium
- Тип: Positive (Security / Hardware Sensor)
- Компонент: Оптичний сенсор занурення/контакту + ПЗ
- Пристрій: Смарт-годинник PulsePro X1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. На пристрої активовано PIN-код. 2. Годинник розблокований і перебуває на зап'ясті користувача.

Кроки (Steps)	1. Розстебнути ремінець та зняти годинник із зап'ястя. 2. Зачекати 5 секунд.
Очікуваний результат (ExpectedResult)	1. Датчик контакту фіксує відсутність шкіри. 2. Екран вимикається. 3. При наступній активації екрана пристрій вимагає введення PIN-коду.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій переходить у заблокований стан.

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси необхідні для того, щоб чітко структурувати процес перевірки продукту, перетворити загальні вимоги на конкретні покрокові інструкції та гарантувати, що тестування буде систематичним, відтворюваним і повним.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Класичний тест-кейс складається з таких обов'язкових атрибутів:

ID (Унікальний ідентифікатор): Наприклад, TC-01 — для швидкого посилання та ідентифікації.

Назва: Коротке формулювання того, що саме перевіряється.

Пріоритет: Рівень важливості тесту (High, Medium, Low).

Попередні умови: Стан системи або середовища, який має бути досягнутий до початку виконання кроків.

Кроки: Покрокова послідовність дій користувача чи системи.

Очікуваний результат: Опис того, що повинно статися після виконання кроків (як має відреагувати система).

Фактичний результат: Що сталося насправді під час виконання (заповнюється безпосередньо в процесі тестування).

3. Які типи тест-кейсів існують?

За характером перевірки та очікуваним результатом тест-кейси найчастіше поділяють на:

- Позитивні: Перевіряють, чи працює система коректно за нормальних, передбачуваних умов та з валідними даними.
- Негативні: Перевіряють реакцію системи на невалідні дані, помилкові дії користувача чи позаштатні ситуації падати.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, який перевіряє поведінку системи за несприятливих умов, при введенні невалідних/некоректних даних або виконанні заборонених дій (наприклад, введення літер у поле для номера телефону або спроба входу з невірним паролем). Його мета — переконатися, що система захищена від помилок, адекватно обробляє винятки та не ламається (не падає).